WireWall

Ubuntu için L4 güvenlik duvarı

Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri 2 · Final projesi · 31 Ekim 2026



Kapak görseli yapay zekâyla üretilmiştir. Gerçek VDS veya kurulum fotoğrafı değildir.

Proje, C ile yazılmış eBPF/XDP filtrelemesini, Linux bağlantı takibini, Go yönetim hizmetini ve Türkçe web panelini bir araya getirir. Bu rapor sistemin işleyişini, doğrulama yöntemini ve ölçümlerin sınırlarını açıklar.

Kaynak kodu ve kurulum: github.com/TheDarkGuardian/WireWall

1. Özet ve amaç

WireWall, Ubuntu sunucusuna gelen ağ paketlerini denetleyen bir L4 güvenlik duvarıdır. IP adresi, protokol, port, paket boyutu ve trafik hızı değerlendirilerek istenmeyen paketlerin uygulamaya ulaşması önlenir. C ile yazılan eBPF/XDP programı erken filtrelemeyi gerçekleştirir. Bağlantı durumuna dayalı koruma Linux conntrack ve nftables tarafından sağlanır. Go yönetim hizmeti bu katmanları yapılandırır; Türkçe web paneli, kalıcı olay geçmişi ve Grafana ekranları sistemin yönetilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır.

Projenin çıkış noktası, güvenlik duvarını yalnız bir kural listesinden ibaret görmemektir. Çalışan bir sistemde izinli trafiğin sürmesi, yasak trafiğin durdurulması, operatörün yaptığı değişikliği anlayabilmesi ve hatalı değişiklikten dönebilmesi birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle erken filtreleme kadar güvenli politika değişikliği, kayıtların anlamı ve ölçümlerin doğrulanabilirliği de tasarımın parçasıdır.

Çalışmanın somut hedefleri sıralı paket kuralları uygulamak, toplam ve kaynak başına hız sınırlarını desteklemek, yönetim erişimini koruyan bir geri alma mekanizması kurmak ve sonuçları arayüz üzerinden görünür kılmaktır. Başarı, bu özelliklerin listelenmesiyle değil, her birinin uygun testle sınanmasıyla değerlendirilmiştir. Kod ve arayüz testleri, gerçek Linux çekirdeği içindeki kontroller, izole ağ deneyleri ve gerçek sunucu doğrulamaları ayrı tutulmuştur.

Bu rapor, uygulanan özellikleri ve 30 Ekim 2026 tarihli deneyleri açıklar. Deneylerin sonucu, test edilen ortam ve yük için geçerlidir. Sunucu içinde çalışan bu yazılım, sağlayıcı ağındaki büyük ölçekli trafik temizleme hizmetlerinin kapasitesini temsil etmez.

2. L4, eBPF ve XDP kavramları

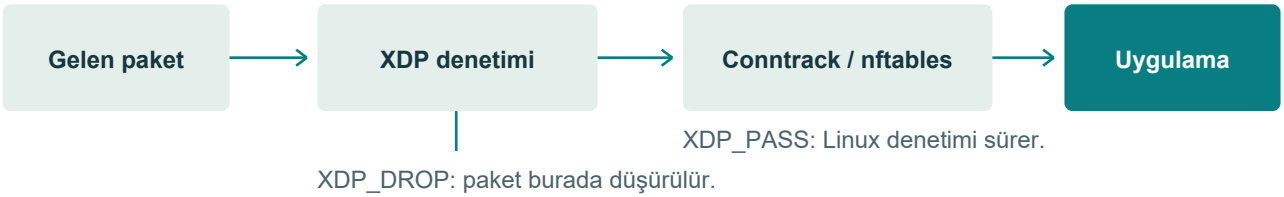
L4, TCP ve UDP gibi taşıma katmanı protokollerini kapsar. Örneğin bir TCP paketindeki hedef port, paketin hangi hizmete yöneldiğini belirtir. WireWall, taşıma katmanı bilgileriyle birlikte kaynak ve hedef IP adreslerini, paket uzunluğunu ve hız bütçelerini kullanır. Uygulama içeriğini, HTTP isteğinin anlamını veya kullanıcı mesajını incelemez. Bu görev ayrımı, sistemin L7 içerik denetimiyle karıştırılmasını önler.

eBPF, Linux çekirdeğinde belirli noktalara program yüklenmesini sağlayan altyapıdır. Program yüklenirken çekirdek doğrulayıcısı bellek erişimleri gibi güvenlik koşullarını inceler. Bu kontrolün geçmesi, güvenlik duvarı politikasının bütün olası durumlarda doğru olduğu anlamına gelmez; politika davranışı ayrıca test edilmelidir [2]. WireWall paket başlıklarını çözümlerken erişilen alanların paket sınırları içinde kaldığını denetler.

XDP, paketin Linux ağ yolunun erken bir noktasında değerlendirilmesini sağlar. Temel kararlardan XDP_DROP paketi düşürür; XDP_PASS ise paketi sonraki Linux işlemine aktarır [1]. XDP_PASS, uygulamaya kesin kabul anlamına gelmez. Paket daha sonra bağlantı takibinden ve nftables politikasından geçerek uygulamaya ulaşabilir.

Native XDP, ağ sürücüsünün desteklediği erken işleme yolunu kullanır. Generic XDP ise daha geç bir yazılım yolunda çalışır. Native mod, ağ kartında donanımsal filtreleme yapıldığı anlamına gelmez. WireWall mod seçimini açık tutar; native yükleme başarısız olduğunda sessizce generic moda geçmez.

Paket çözümleme temel IPv4/IPv6, TCP, UDP, ICMP ve en fazla iki VLAN başlığını kapsar. IPv6 uzantıları gibi karmaşık biçimler için destek sınırları ayrıca tanımlanmıştır. IPv6 protokol belgesi bu ayrımın temel başvurusudur [10].



Şema 1. XDP erken filtreleme yapar. Geçen paketlerin Linux bağlantı ve giriş denetimleri devam eder.

3. Sistem mimarisi ve teknoloji seçimi

Mimari, paketlerin işlendiği yol ile yönetim işlemlerini ayırır. Gelen paket önce XDP kuralları, süreli engeller ve hız bütçeleriyle değerlendirilir. Düşürülen paket için sayaçlar güncellenir; bütçe uygunsa sınırlı bir olay örneği de üretilebilir. Aktarılan paket Linux conntrack ve nftables denetimine gider. Panel ile SQLite, her paketin geçtiği karar yolunda bulunmaz.

Ayrıcalıklı Go hizmeti BPF programını, haritaları ve projeye ait nftables tablosunu yönetir. BPF yükleme ve bağlantı işlemlerinde cilium/ebpf kitaplığı kullanılır [11, 12]. C programının derlenmesinde libbpf başlıklarından yararlanılır; Go yükleyicisi libbpf çalışma zamanına dayanmaz [13]. Haritalar kuralları, hız bütçelerini ve sayaçları tutar. Harita kapasitesi ile eşzamanlı erişim davranışı, sınırsız kaynak varsayılmadan ele alınır [3].

React ve TypeScript ile hazırlanan panel, düşük yetkili web hizmetine bağlanır. Web hizmeti, ayrıcalıklı Go hizmetine izinleri sınırlandırılmış özel bir Unix soketi üzerinden erişir. Go hizmeti ayrıca bir TCP yönetim portu açmaz. Yönetim ve izleme servisleri yalnız yerel arayüzde dinler; uzaktan kullanım SSH tüneliyle sağlanır. Bu yapı, web arayüzünün ihtiyaç duyduğu erişim ile ağ yapılandırma yetkisini ayırır [14, 15].

SQLite; politika, süreli engeller, denetim kayıtları ve örnek olayların kalıcılığını sağlar. Kullanılan Go sürücüsü CGo gerektirmez [16]. Panelde kaydedilen politika yeniden başlatmada korunur. Başlangıç JSON dosyası ilk kurulum içindir; kayıtlı politikayı bilerek değiştirmek için açıkça --replace-policy seçeneği kullanılmalıdır.

Proje yalnız kendisine ait nftables tablosunu ve BPF bağlantısını yönetir. Sunucudaki diğer güvenlik duvarı tabloları veya ilgisiz BPF programları temizlenmez. Bu sınır, kurulumun ve geri alma işleminin kapsamını belirler.

Katman	Kullanılan teknoloji	Görev
Erken filtre	C, eBPF/XDP	Paket kararları ve hız sınırları
Yönetim	Go, cilium/ebpf	Politika, yükleme ve geri alma
Bağlantı takibi	conntrack, nftables	Sunucuya giriş denetimi
Kayıt ve arayüz	SQLite, React, TypeScript	Kalıcı kayıtlar ve Türkçe panel
İzleme	Prometheus, Grafana	Metrik toplama ve grafikler

4. Kurallar, bağlantı takibi ve güvenli değişiklik

En fazla 64 kural öncelik sırasıyla değerlendirilir. Bir kuralın etkin koşulları birlikte sağlanmalıdır; ilk etkin eşleşmenin kararı uygulanır. Kaynak ve hedef CIDR, protokol, port veya port aralığı, IP paket uzunluğu ve TCP SYN koşulu kullanılabilir. Kararlar geçirme, düşürme veya hız sınırlama biçimindedir. Geçirme kararı sonraki Linux politikasını atlamaz.

Gözlem modunda XDP, erken düşürme önerilerini sayar fakat bu önerilerle paket düşürmez. Buna karşılık nftables giriş politikası yürürlükte kalır. Dolayısıyla gözlem modu, sunucudaki bütün güvenlik denetimlerinin kapatılması anlamına gelmez. Operatörün bu ayrımı bilmesi, özellikle ilk kurulumda görülen davranışı doğru yorumlamasını sağlar.

Hız sınırlaması token bucket yöntemiyle çalışır: paket işlendikçe azalan bütçe zamanla yenilenir; birikmiş bütçe kısa süreli trafik artışına izin verir. Hız sınırlama kuralında toplam paket bütçesi zorunludur; kaynak IP başına bütçe ve bayt bütçeleri ayrıca tanımlanabilir. Örneğin 443 numaralı hedef porta gelen SYN paketlerinde toplam sınır saniyede 2.000 paket, ani yük payı 4.000 paket; kaynak başına sınır saniyede 20 paket, ani yük payı 40 paket olabilir. Bunlar örnek ayarlardır, ölçülmüş kapasite değildir. Süreli engeller tek IP için 1-86.400 saniye aralığında tanımlanabilir; en fazla 4.096 etkin engel tutulur. Yönetim adreslerini koruyan doğrulamalar, operatörün bu yolla kendi erişimini kesmesini önlemeye yöneliktir.

Kaynak başına hız tablosunun kapasitesi sınırlıdır. Tablo dolduğunda toplam hız sınırı korunur ve kapasite durumu ayrıca sayılır; ancak kaynakların ayrı değerlendirilmesi zayıflayabilir. Birimler de ayrılmalıdır: pps paket/saniye, kuraldaki bps ve sourceBps bayt/saniye, trafik grafiğindeki bps ise bit/saniyedir.

Conntrack, paketlerin yeni, mevcut veya ilişkili bağlantılarla bağını izler. nftables bu durumu sunucuya giriş politikasında kullanır [6, 8]. Yeni erişimler, dar kapsamlı yönetim SSH izni ve izinli servislerle sınırlandırılır; diğer girişler varsayılan olarak reddedilir. ACK bayrağının görülmesi tek başına bağlantı doğrulaması sayılmaz. SYN hız sınırı da SYN proxy değildir; TCP bağlantısını işletim sistemi kurmaya devam eder.

Politika değişikliği ayrı bir BPF haritasında hazırlanır ve harita referansı değiştirilir [4]. Bu düzenek, XDP ile nftables işlemlerinin ortak bir atomik işlem olduğu iddiasını taşımaz. nftables kendi işlem mekanizmasını kullanır [9].

Canlı ağ değişikliğinde bağımsız gözetim süreci 90 saniyelik geri alma süresini başlatır. Operatör yeni ve bağımsız bir SSH bağlantısıyla erişimi doğrulayıp onay vermezse önceki WireWall durumu geri yüklenir. Eski SSH oturumunun açık kalması yeterli değildir. Aynı onaylı dağıtım ancak politika, engeller, arayüz ve program kimlikleri eşleşirse --resume-confirmed ile önceki onayı sürdürebilir. Yeni değişiklik kendiliğinden onaylanmaz.

5. Panel, olay raporları ve Grafana

Türkçe panelde Genel Bakış, Canlı Trafik, Olay Geçmişi, Bağlantılar, Kurallar, Engeller ve Sistem sayfaları bulunur. Kurallar sürüm kontrolüyle değiştirilir; eski sürüme dayanan bir kayıt isteği çakışma olarak reddedilir. Süreli IP engelleri belirli bir süre sonunda geçersiz olur; son kullanım zamanı çekirdekte de denetlenir. Bağlantılar ekranı gerçek modda conntrack gözlemini sunar.

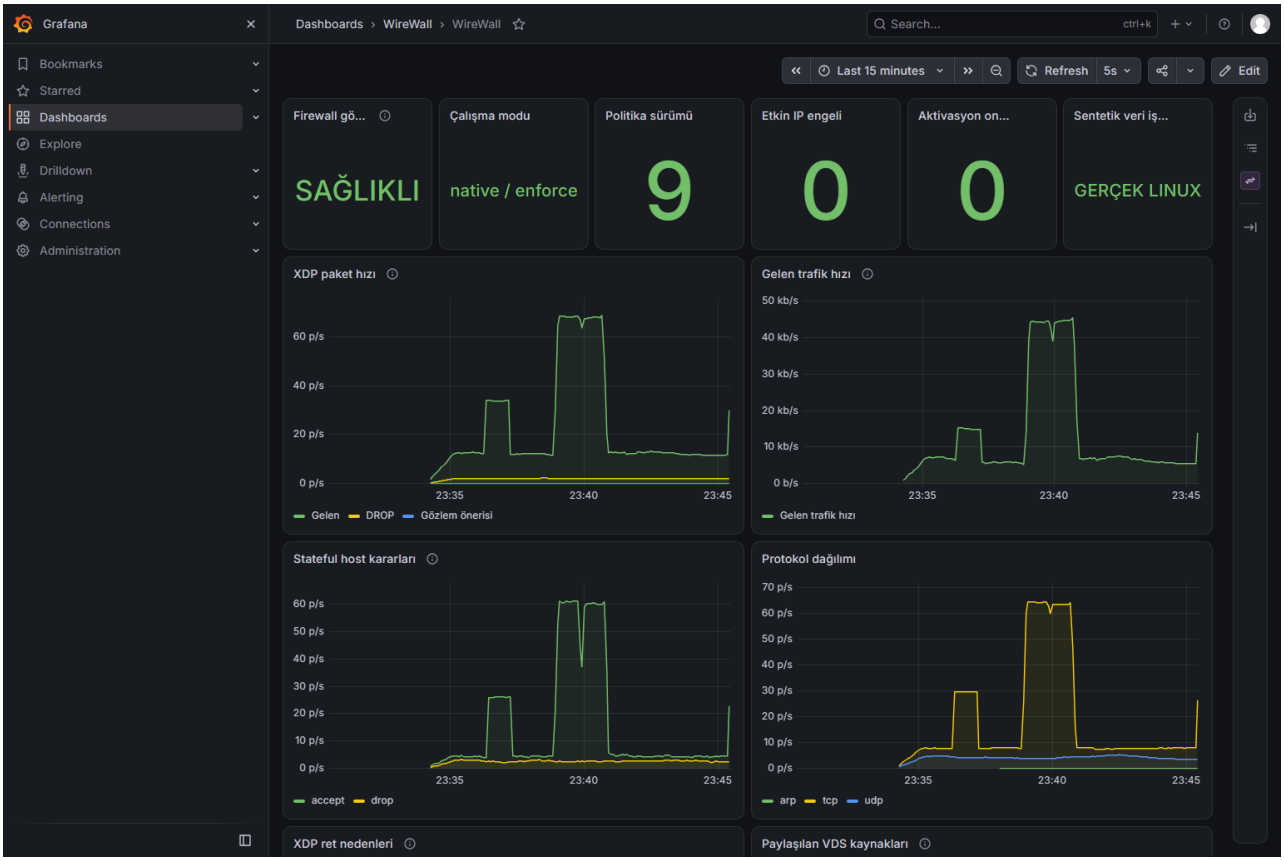
Operatör anahtarı özel dosyada tutulur. Oturum çerezi HttpOnly ve SameSite=Strict özelliklerini kullanır; anahtar ve CSRF değeri tarayıcının yerel depolama alanlarına yazılmaz. Değişiklik istekleri CSRF ve Origin denetimlerinden geçer. Gözlem bağlantısı kesildiğinde eski veriler güncelmiş gibi gösterilmez. Kullanıcıya son başarılı gözlem zamanı ve bağlantı durumu bildirilir.

Paket sayaçları örneklenmez. Olay kayıtları ise gerçek modda 1/64 örnekleme ve saniyede en fazla 64 olay bütçesiyle sınırlıdır. Bu nedenle bir olay satırı, toplam bağlantı veya doğrulanmış saldırı sayısı değildir. SQLite geçmişi bütün sistem için en fazla 30 gün veya 100.000 örnek kayıt tutar. Tarih, kaynak/hedef IP, protokol, port, karar, kural ve politika sürümüyle filtreleme yapılabilir. Özetler yalnız görünen sayfayı değil, bütün filtre eşleşmelerini kapsar. İmleç tabanlı sayfalama, aynı sorgunun kesim zamanını korur; böylece sayfalar arasında gezinirken yeni eklenen kayıtların sonuç sırasını değiştirmesi sınırlandırılır. Kayıt kapasitesi ve kayıp sayaçları da veri yorumunun parçasıdır.

CSV ve JSON çıktıları en fazla 10.000 satır içerir; sınır nedeniyle kesilen sonuç açıkça belirtilir. HTML raporu filtre özetlerini ve görünen sayfanın kayıtlarını içerir, tarayıcıdan PDF olarak yazdırılabilir. HTML içeriği güvenli biçimde kodlanır; CSV hücrelerinin formül olarak çalışmasını önleyen işlem uygulanır.

Prometheus, salt okunur metrik hizmetinden beş saniyede bir veri toplar [17]. Grafana, bu verileri 19 hazır panelde gösterir [18]. Paket ve bayt hızı, protokoller, hedef portlar, nftables kararları, sistem kaynakları ve kayıp/kapasite sayaçları izlenebilir. Kaynak IP ve kural kimliği, metrik etiketlerine eklenmez; böylece zaman serisi sayısının gereksiz büyümesi önlenir. On saniyeyi aşan eski gözlem sağlıklı gösterilmez. Saklama sınırı 30 gün veya 2 GB'dir; bu ayar, şimdiden 30 günlük geçmiş bulunduğunu göstermez.

Sentetik laboratuvar modu gerçek ağ paketi üretmez ve bilgisayarı korumaz. Panel ekranları bu moddan alınmışsa açıkça etiketlenir. Gerçek Grafana ekranları ise Linux sayaçlarına dayanır. Temsili çizimler de deney fotoğrafı olarak sunulmaz.



Şekil 2. Gerçek Ubuntu ortamındaki Grafana görünümü. Panel native XDP ve etkin filtreleme durumunu gösterir.

6. Test yöntemi ve ölçülen sonuçlar

Gerçek deney ortamı Ubuntu 22.04.5 LTS, Linux 5.15.0-46-generic, x86_64 KVM, 4 sanal işlemci, yaklaşık 16 GiB bellek ve virtio_net sürücüsüdür. Doğrulama önce Go test/vet, web derlemesi ve BPF veri yapısı uyumuyla başlar. Bu sonuçlar gerçek çekirdek kabulünden ayrılır. BPF_PROG_TEST_RUN, hazırlanan paket örneklerini gerçek Linux çekirdeğinde çalıştırır; fiziksel ağ kartının kapasitesini ölçmez [5].

İzole ağ deneylerinde ayrı ağ ad alanları ve sanal bağlantılar kullanılır. Trafik dış ağa gönderilmez. Her karşılaştırmada temiz ortam kurulur ve mod sırası döndürülür. Filtresiz durum, yalnız nftables, generic XDP ve native XDP karşılaştırılır. Her tekrar bir saniye ısınma ve beş saniye ölçüm içerir. İstenen gönderim hızları saniyede 500 meşru ve 5.000 arka plan paketidir; gerçek gönderim değerleri sonuç dosyalarında ayrıca tutulur.

İlk matris beş yapılandırma, dört mod ve beşer tekrarla 100 deneyden oluşur. UDP veri boyutları 64, 512 ve 1.400 bayt; XDP kural sayıları 1, 16 ve 64 seçeneklerini içerir. nftables sayaçlarının okunmasındaki uyumluluk düzeltmesinden sonra 64 bayt ve tek kural koşulunda 20 deney daha yapılmıştır. İlk 100 deneyde filtre çalışmış, yönetim katmanındaki nftables sayaçları kullanılamaz görünmüştür.

Ek 20 deneyde, her modun beş tekrarındaki p95 gidiş-dönüş gecikmelerinin medyanları şöyledir:

Mod	p95 RTT medyanı (µs)
Filtresiz	57,316
nftables	64,611
Generic XDP	64,282
Native XDP	66,835

Tablo 1. Ek 20 deneyde her modun beş tekrarına ait p95 değerlerinin medyanı. Daha düşük gecikme daha iyidir. Bu tablo yüksek hacimli saldırı kapasitesini göstermez.

p95, yanıtların yüzde 95'inin aşmadığı gecikme değeridir. Başarı oranı, başarıyla gönderilen paketler üzerinden hesaplanmıştır. Bütün 120 deneyde meşru yanıtlama oranı yüzde 100'dür. Filtreli modlarda yasak arka plan trafiğinin yanıtlama oranı yüzde 0, filtresiz durumda yüzde 100'dür. Bu düşük ve sabit yükte native XDP için hız üstünlüğü gösterilmemiştir. Ayrıca nftables kuralları XDP kural sayısıyla çoğaltılmadığından 64 eşdeğer kuralın karşılaştırıldığı söylenemez.

Ayrı süreklilik deneyinde aynı native örneği, 64 kural ve 512 bayt UDP verisiyle yaklaşık beş dakika çalışmıştır. Gönderilen 150.000 meşru paketin tamamı yanıt almış; 1.499.982 yasak arka plan paketi yanıt almamıştır. XDP sayaçları farklı gözlem noktasından geldiği için bu değerlerle birebir eşitlenmez. Gerçek sunucu ayrıca yeniden başlatılmış; native XDP'nin yeniden bağlanması, onaylı politikanın korunması ve yeni SSH erişimi doğrulanmıştır.

Ayrı sentetik laboratuvarda 13 Playwright testi geçmiştir. Testler oturum, kural/engel yönetimi, rapor, geçmiş filtreleri, sayfalama, mobil görünüm ve bağlantı hatalarını kapsar. Gerçek sunucuda geçmiş ve Grafana kontrolleri de yapılmıştır. İzole kurtarma testinde ana süreç zorla sonlandırıldığında bağımsız geri alma sınanmış; farklı kayıt diziniyle ikinci bir yönetim hizmeti açılması reddedilmiştir. Prometheus yeniden başlatıldığında aynı sabit zaman aralığındaki 120 örnek korunmuş, Grafana yeniden açılmıştır. Bu kontroller kalıcılığı ve kurtarmayı doğrular; ağ kapasitesi ölçümü değildir. Daha sonraki arayüz ve izleme eklemeleriyle ağ ölçümleri tekrarlanmadığından tarihsel sonuçlar yeni kodun ölçümü olarak sunulmaz.

7. Bilinen sınırlar ve sonuçların yorumu

WireWall sunucuya giriş yönünde L4 korumasına odaklanır. L7 içerik incelemesi, çıkış/yönlendirme filtresi, NAT, köprü işlevi, SYN proxy, PCAP, GeoIP, otomatik engelleme ve rol tabanlı yetkilendirme içermez. Şüpheli port taraması gözlemi bir uyarıdır; otomatik saldırı teşhisi veya otomatik engelleme değildir.

Parçalanmış paketler, IPv4 seçenekleri ve desteklenmeyen IPv6 uzantıları etkin filtreleme modunda düşürülür. Genel yeniden birleştirme uygulanmadığından bu yaklaşım bir uyumluluk sınırıdır. Normal IPv6 paketleri için çekirdek testleri yapılmış olsa da genel IPv6 internet erişimi doğrulanmamıştır. ARM64 için derleme yapılması, o mimaride gerçek çekirdek testinin yerine geçmez.

Servis istatistik tablosu 1.024 protokol/port anahtarıyla, bağlantı görünümü 256 satırla sınırlıdır. Bir hedef port sayacının artması, o portta uygulama çalıştığını kanıtlamaz. XDP ve nftables sayaçları

farklı katmanları ölçer; birbirine eklenmez. Program veya tablo yeniden yüklendiğinde ilgili sayaçlar sıfırlanabilir.

İzole sanal ağ, fiziksel ağ kartının hat kapasitesini temsil etmez. Mpps, tam çokçekirdek baskısı ve günler süren dayanıklılık ölçülmemiştir. Paylaşılan sanal makinenin işlemci kullanımı yalnız güvenlik duvarına ait değildir; trafik üreten istemci ve diğer hizmetler sonucu etkileyebilir. Sağlayıcının üst ağ hattı dolmuşsa sunucu içindeki filtre bu bant genişliğini geri kazandıramaz.

8. Sonuç

WireWall, erken paket filtreleme, Linux bağlantı takibi, güvenli politika değişikliği ve izlemeyi çalışan bir Ubuntu uygulamasında birleştirmiştir. Deneyler, tanımlı yükte meşru trafiğin sürdüğünü, filtreli modlarda yasak arka plan trafiğine yanıt verilmediğini ve test edilen yeniden başlatma/kurtarma davranışlarının çalıştığını göstermiştir. Bunlar kapsamı belirtilmiş işlev ve işletim sonuçlarıdır.

Tasarım araştırmasında açık kaynak güvenlik duvarları, XDP araçları ve SYN proxy örneği incelenmiştir [19-25]. Cloudflare, AWS ve Fortinet belgeleri de farklı koruma katmanlarını ve hizmet kapsamlarını anlamak için değerlendirilmiştir [26-32]. Bu ürünler projede kurulmamış veya karşılaştırmalı performans testine alınmamıştır. Araştırmada incelenen araçlar, uygulamada kullanılan bağımlılıklardan ayrı tutulmuştur.

Projenin temel katkısı, paket kararını yönetim güvenliği ve gözlemle birlikte ele almasıdır. İleride daha geniş uyumluluk ve kapasite testleri yapılabilir; ancak bunlar mevcut sonuçların parçası değildir. Kaynak kodu, kurulum açıklamaları ve ölçüm yöntemi, çalışmanın incelenmesi ve kontrollü biçimde tekrarlanması için birlikte sunulmaktadır.

Kaynaklar

Numaralar sunumla ve metindeki atıflarla aynıdır. Bağlantılar 31 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Kullanılan bileşenler ile yalnızca tasarım araştırmasında incelenen ürünler aşağıda ayrı gösterilmiştir.

Linux ve eBPF

[1] Linux: XDP kararları ve paket bağlamı
XDP program türünün, paket bağlamının ve geçirme/düşürme kararlarının çekirdek tanımlarını açıklar. (github.com)

[2] Linux: eBPF doğrulayıcısı
Paket sınırları ile bellek erişiminin nasıl denetlendiğini açıklar. Politikanın doğruluğu ayrıca test edilir. (docs.kernel.org)

[3] Linux: karma, per-CPU ve LRU haritalar
Harita kapasitesi ile eşzamanlı erişimi açıklar. WireWall kaynak tablosunda LRU ile kayıt tahliyesi kullanmaz. (docs.kernel.org)

[4] Linux: harita içinde harita
Politika neslinin değiştirilmesinde kullanılan ARRAY_OF_MAPS yapısının davranışını açıklar. (docs.kernel.org)

[5] Linux: BPF_PROG_RUN ve BPF_PROG_TEST_RUN
Hazırlanan paketlerin gerçek çekirdek içinde çalıştırılmasını açıklar. Bu kontrol, fiziksel ağ testiyle aynı değildir. (docs.kernel.org)

Bağlantı takibi ve protokoller

[6] Linux: bağlantı takibi ayarları
Bağlantı kapasitesi, paket/bayt sayımı ve TCP bağlantısı izleme ayarlarını açıklar. (docs.kernel.org)

[7] Linux: conntrack Netlink şeması
Akış yönleri, bağlantı durumu ve sayaç alanları için başvuru belgesidir. WireWall gözlemi conntrack komut satırı aracıyla yapar. (kernel.org)

[8] nftables: bağlantı durumu eşleştirme
Yeni, mevcut, ilişkili ve geçersiz bağlantı durumlarının giriş politikasında kullanılmasını açıklar. (wiki.nftables.org)

[9] nftables: atomik kural yenileme
Bir nftables işlem dosyasının bütün olarak uygulanmasını açıklar. XDP ile nftables ortak bir atomik işlem oluşturmaz. (wiki.nftables.org)

[10] IETF RFC 8200: IPv6
IPv6 başlığı, uzantı başlıkları ve parçalama kuralları için protokol başvurusudur. (www.rfc-editor.org)

Kullanılan bileşenler ve teknik belgeler

[11] cilium/ebpf: Go kitaplığı
WireWall, eBPF programlarını ve haritaları yüklemek, XDP programını bağlamak için bu kitaplığı kullanır. (github.com)

[12] ebpf-go: kullanım belgeleri
eBPF nesnelerinin yüklenmesi, çekirdek özelliklerinin sorgulanması ve nesne ömrünün yönetilmesi için başvuru belgeleridir. (ebpf-go.dev)

[13] libbpf: BPF derleme başlıkları
C programı BPF yardımcı işlev ve harita başlıklarını kullanır. Go yükleyicisi libbpf çalışma zamanına bağlı değildir. (docs.kernel.org)

[14] Go: resmî belgeler
Yönetim hizmeti, komut satırı aracı, HTTP API ve testler için kullanılan programlama dilinin belgeleridir. (go.dev)

[15] React: resmî belgeler
TypeScript ile yazılan web panelinin bileşen ve durum yönetimi için başvuru belgeleridir. (react.dev)

[16] modernc.org/sqlite: Go sürücüsü
CGo gerektirmeyen SQLite sürücüsüdür. Politika, engel, denetim ve örnek olay kayıtlarında kullanılır. (pkg.go.dev)

[17] Prometheus: yapılandırma
WireWall metriklerinin ayrı bir izleme hizmetiyle düzenli olarak toplanmasını yapılandırmak için kullanılır. (prometheus.io)

[18] Grafana: dosyalarla yapılandırma
Prometheus veri kaynağının ve WireWall izleme panolarının dosyalar üzerinden hazırlanmasını açıklar. (grafana.com)

İncelenen açık kaynak projeler

[19] gamemann/xdp-firewall
Bağlantı durumu tutmayan kurallar, hız sınırlaması ve geçici engelleme yaklaşımı incelendi. Karşılaştırmalı çalıştırma yapılmadı. (github.com)

[20] xdp-project/xdp-tools: xdp-filter
IP, MAC ve port listeleri ile açık varsayılan karar yaklaşımı incelendi. Karşılaştırmalı çalıştırma yapılmadı. (github.com)

[21] cilium/ebpf: XDP örneği
Program yükleme, XDP bağlantısı, harita okuma ve kaynakların kapatılması için örnek olarak incelendi. (github.com)

[22] cilium/cilium
Sunucu güvenlik duvarı, bağlantı takibi ve gözlemlenebilirlik için mimari araştırmada incelendi. Projeye kurulmadı. (github.com)

[23] cloudflare/xdpcap
XDP içinde erken düşürülen paketlerin gözlenmesi için incelendi. WireWall bu sürümde PCAP kaydı üretmez. (github.com)

[24] cloudflare/bpftools
BPF filtresi üretimi ve paket yakalama araçları için araştırmada incelendi. Uygulamanın temeli olarak seçilmedi. (github.com)

[25] xdp-project/bpf-examples: xdp-synproxy
Netfilter hazırlığıyla çalışan SYN proxy örneği incelendi. WireWall bu sürümde SYN proxy uygulamaz. (github.com)

İncelenen ticari çözümler

[26] Cloudflare Network Firewall (önceki adı: Magic Firewall)
Merkezî L3/L4 politika ve gözlem yaklaşımı üretici belgelerinden incelendi. (developers.cloudflare.com)

[27] Cloudflare Magic Transit
BGP ve anycast tabanlı üst ağ temizleme yaklaşımı incelendi. Sunucu içindeki güvenlik duvarından farklı bir koruma katmanıdır. (developers.cloudflare.com)

[28] AWS Network Firewall: kural motorları
Bağlantı durumu tutmayan erken denetim ile bağlantı durumunu izleyen akış incelemesinin görev ayrımı incelendi. (docs.aws.amazon.com)

[29] AWS Network Firewall: ücretlendirme
Uç nokta çalışma süresi ve işlenen trafik üzerinden ücretlendirme modeli incelendi. Satın alma veya performans testi yapılmadı. (aws.amazon.com)

[30] AWS Shield Advanced: ücretlendirme ve kapsam
Yönetilen DDoS korumasının hizmet kapsamını sunucu içindeki güvenlik duvarıyla karşılaştırmak için incelendi. (aws.amazon.com)

[31] FortiGate / FortiGate-VM: paket işleme
Paket yolu ve bağlantı oturumu denetimi için mimari araştırmada incelendi. Ürün kurulmadı. (docs.fortinet.com)

[32] FortiGate: NP7 hızlandırma
Uygun donanımda oturum işlemlerinin hızlandırıcıya aktarılmasını açıklayan üretici başvurusudur. VDS üzerinde uygulanmadı. (docs.fortinet.com)

Erişim notu: Fortinet'in iki resmî belge bağlantısı arama sonuçlarında doğrulandı. Doğrudan belge içeriği HTTP 403 nedeniyle bu incelemede yeniden açılamadı. Ticari çözümler satın alınmadı ve karşılaştırmalı performans testine alınmadı.

Proje belgeleri ve görsel kaynakları

Deneylerin ayrıntıları: WireWall test yöntemi ve sonuçlar. Bağımlılık ve lisans bildirimleri: kullanılan bileşenler. Tam bağlantılı kaynakça: WireWall kaynakları.

Kapaktaki sunucu rafı görseli yapay zekâyla üretilmiş temsili bir görseldir. Gerçek kurulum veya deney fotoğrafı değildir. Grafana ekranı gerçek Ubuntu ortamından alınmıştır. Paket yolu şeması uygulamanın işleyişini açıklamak için çizilmiştir.